

[DOETools]

13 장 — 응답표면분석 — 중심합성설계 (RSM/CCD)

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실습 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실습 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실습 방법	응답표면분석 — 중심합성설계 (RSM/CCD)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 반응표면 설계 ▶ 중심합성설계 (CCD)
분석 메뉴	분석 ▶ RSM (2 차 모형)
반응 변수(예시)	전환율

0. 실습 개요

핵심 요인 2~3 개의 최적 조건을 곡면(2 차 모형)으로 찾습니다. CCD 는 꼭짓점+축점+중심점으로 곡물을 정밀히 잡습니다. 이 실습은 온도시간 2 요인 CCD(13 런)로 최적점을 탐색합니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- 메뉴: 실험설계 ▶ 반응표면 설계 ▶ 중심합성설계 (CCD)

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
인자 수	2
중심점 수	5
Alpha	orthogonal (≈ 1.414 , 회전가능)
고급 옵션 · 요인 이름	온도, 시간

□ **참** 축점(± 1.414)은 ± 1 범위를 벗어난 값이라 실험 범위가 곡면을 덮도록 넓게 잡힙니다.

- 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

- 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓ 설계 생성 완료'로 표시됩니다.

□ 이때 설계표와 함께 '실험 전 설계 진단' 패널이 표시됩니다. 반응표면(2 차) 모형은 직교 설계가 존재하지 않아 D-효율이 100% 미만으로 나오는 것이 정상이므로, 종합 평가·최대 VIF(1 에 가까울수록 좋음)·조건수로 품질을 판단합니다. 검정력 표로 탐지 가능한 효과 크기도 확인하세요.

3. 결과 표 상단의 [□ 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다
4. '데이터 탭'으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '전환율 열(반응)'이 자동 생성됩니다
5. 데이터 상단에 □ 실험설계 모드 배너가 나타나 '응답값을 입력하라고 안내합니다

□ 참고 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행 RunOrder 순서의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다
- **입력** '전환율' 열의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배너가 □ 분석 모드로 바뀝니다

아래는 실험용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정된 값을 넣습니다).

온도(코드)	시간(코드)	전환율(가상)
-1.000	-1.000	68.2
-1.000	+1.000	79.2
+1.000	-1.000	81.8
+1.000	+1.000	82.7
-1.414	0	71.5
+1.414	0	82.4
0	-1.414	74.0
0	+1.414	83.8
0	0	85.2
0	0	85.6
0	0	85.1
0	0	84.7
0	0	86.3

4 단계 · 분석 실행

6. 분석 메뉴에서 [RSM (2 차 모형)]을 클릭합니다
7. 결과에 2 차 회귀계수, 정상점(최적점) 좌표, 고유값, 적합결여(LOF)가 표시됩니다

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (아디를 보느기)

- 2 차항 계수가 음수이고 고유값이 모두 음수이면 → 정상점이 '최대점'입니다
- 정상점 좌표(코드/실단위)가 최적 조건입니다. LOF $p > 0.05$ 면 모형이 적합합니다
- 주효과도 대신 등고선의 봉우리 위치로 최적 영역을 알립니다

결론(예시): 정상점이 설계영역 안의 최대점 → 그 온도시간이 최적 마지막에 확인 실험으로 검증

2. 실습 팁 · 체크리스트

- 정상점이 설계영역 밖이면 외삽이므로 범위를 옮겨 재설계합니다
- 꼭짓점(극단조합)이 위험하면 16 장 Box-Behnken 을 쓰세요